Charlie FÉVRIER

Physique – 6 : Champs réverbéré

6 – Autres propriétés des salles

A retenir

- Calcul et définition du rayon critique
- Calcul et définition de la force sonore
- Calcul et définition du grossissement

PLAN

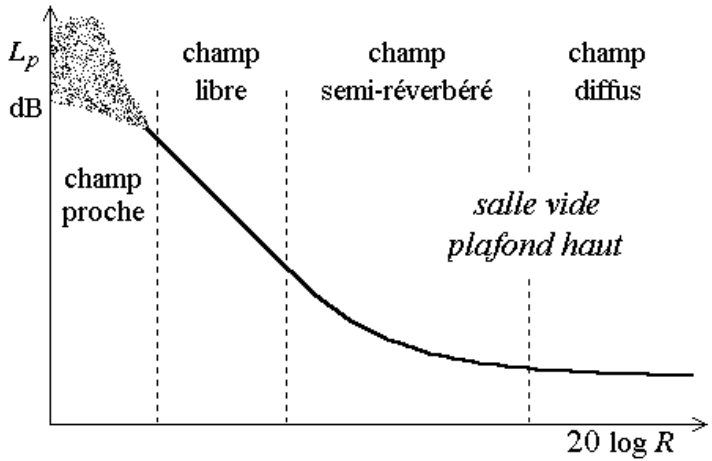
1)Rappel sur le champs réverbéré
2)Rayon critique
3)Grossissement
4)Force sonore

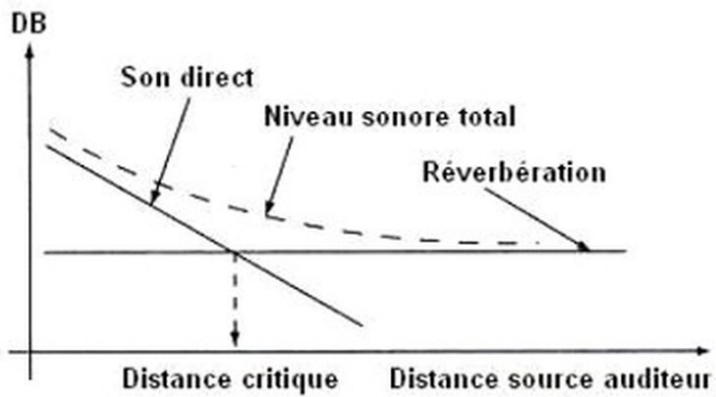
Rappels

Dans une pièce on à donc à la fois un champs libre (le son venant directement de la source) et un champs réverbéré considéré comme homogène est égal partout dans la pièce.

Le niveau de pression total correspond à la somme des deux.

Cette somme est non corrélée





Champ réverbéré

On rappel les formules pour le niveau de pression du champs libre (son direct) N_d et celui du champs réverbéré N_r

$$N_d = 10 \log\left(\frac{PQ}{4 \pi r^2 I_{ref}}\right)$$

On rappel que P est la puissance acoustique en watts

Q est le facteur de directivité

R est la constante de salle (R=A pour l'hypothèse de Sabine)

$$N_r = 10 \log\left(\frac{4P}{R I_{ref}}\right)$$

Distance critique

On souhaite connaître la distance « r » à la source pour laquelle le champs diffus (réverbéré) et direct sont égaux.

On peut pour se faire s'aider d'une égalités des intensités ou bien des niveaux de pressions.

Distance critique

On veut l'égalité entre N_{rev} et N_{dir}

$$N_{dir} = Ns + 10\log\left(\frac{Q}{4\pi r^2}\right)$$

$$N_{rev} = Ns + 10\log\left(\frac{4}{R}\right)$$

$$N_{rev} = N_{dir}$$

$$Ns + 10\log\left(\frac{4}{R}\right) = Ns + 10\log\left(\frac{Q}{4\pi r^2}\right)$$

$$10\log\left(\frac{4}{R}\right) = 10\log\left(\frac{Q}{4\pi r^2}\right)$$

$$\frac{4}{R} = \frac{Q}{4\pi r^2}$$

Distance critique

On à donc la distance critique r_c :

$$r_c = \sqrt{\frac{RQ}{16\pi}} = \sqrt{\frac{RQ}{50}}$$

On remarque encore que dans les condition de Sabine, on peut simplifier et on retrouve : $r_c = \sqrt{\frac{AQ}{50}}$

Quand on dépasse cette distance depuis la source alors on n'entend plus fort la réverbération que le son direct.

Quand on veut bien entendre la source il est préférable d'entendre le son direct plus fort, plus la différence sera importante plus clair sera le son.

Ainsi évidement quel que soit la salle plus on est proche de la source plus on entend clairement.

Mais certaines salles permettent de s'éloigner plus ou moins.

Exercice

Calculons pour deux salles distinctes les propriétés suivantes
La puissance de la source vaut 1W et sa directivité est de 4

	L	l	h	α_m	V	S	A	TR60	R	Nr	Rc		
Salle 1	20	12	3	0,8									
Salle 2	5	5	5	0,2									

Exercice

Calculons pour deux salles distinctes les propriétés suivantes
La puissance de la source vaut 1W et sa directivité est de 4

	L	l	h	α_m	V	S	A	TR60	R	Nr	Rc		
Salle 1	20	12	3	0,8	**720**	**672**	**538**	**0,107**	**2688**	**92**	**14,7**		
Salle 2	5	5	5	0,2	**125**	**150**	**30**	**0,601**	**37,5**	**110**	**1,7**		

Grossissement

Le « grossissement » est le rapport entre la puissance directe et celle réverbérée

Il s'écrit Gr : $$Gr = \frac{QR}{16\,\pi\,r^2}$$

Évidement quand on est au rayon critique alors le grossissement est de 1.

Si on passe ce rapport en dB on trouve la différence de gain entre le son direct et réverbéré qu'on pourra lié à la clarté ou l'inéligibilité.

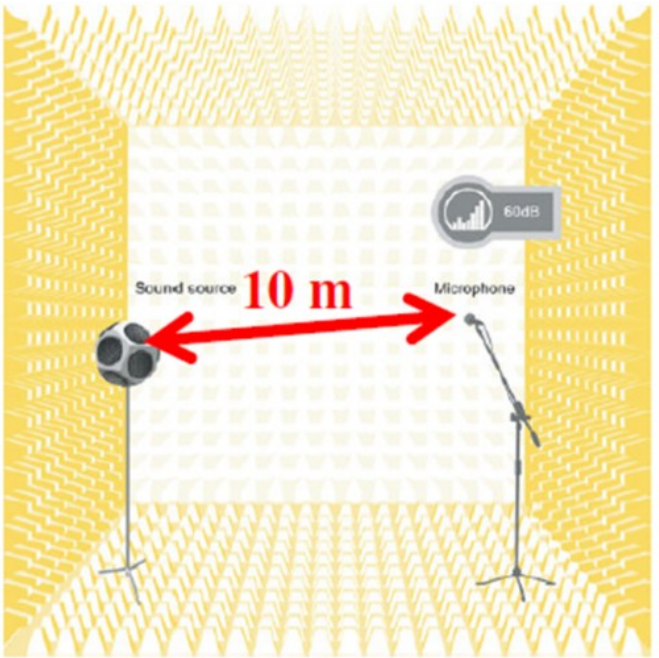
10log(G) = gain entre son direct et son réverbéré

ATTENTION LE GROSSISSEMENT Gr n'est pas identique à la force sonore d'une salle «strenght : G ».

Force sonore G

La force sonore (strenght) d'une salle est la différence en dB à 10m d'une source omnidirectionnelle du niveau sonore obtenu par rapport au niveau qu'on aurait dans une salle anéchoïque (donc en champs libre totalement).





Force sonore G

Le niveau à 10m d'une source omni se donne par la formule :

$$N_{10m} = N_S + 10\log\left(\frac{1}{4\pi 100}\right)$$

Le niveau total à 10m de la même source dans une pièce se donne par la formule :

$$N_{tot} = N_s + 10\log\left(\frac{1}{4\pi 100} + \frac{4}{R}\right)$$

On compare donc les deux formules et on trouve la différence G :

$$G = 10\log\left(1 + \frac{1600\pi}{R}\right)$$

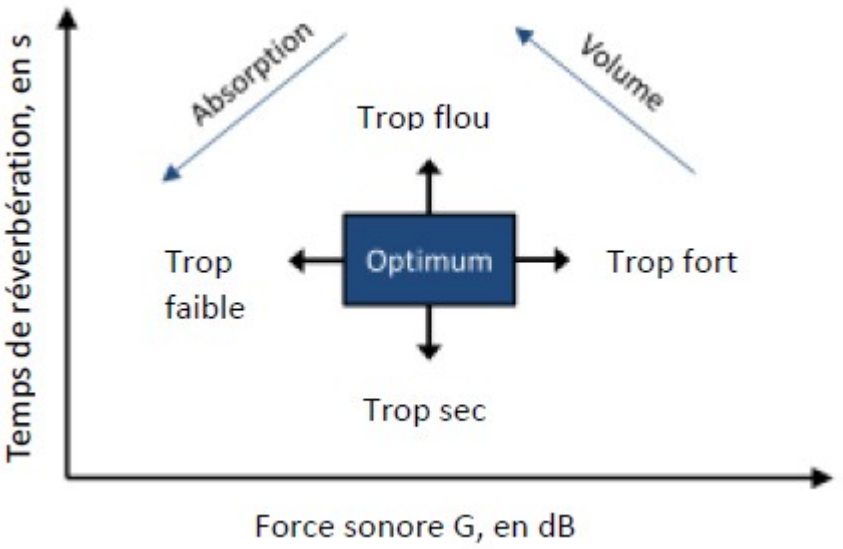
Force sonore

La force sonore est un très bon indicateur de la qualité acoustique d'une pièce et peut être réglé en fonction du type d'utilisation.

Plus le niveau de la source est faible plus la force sonore doit être importante pour amplifier le niveau total.

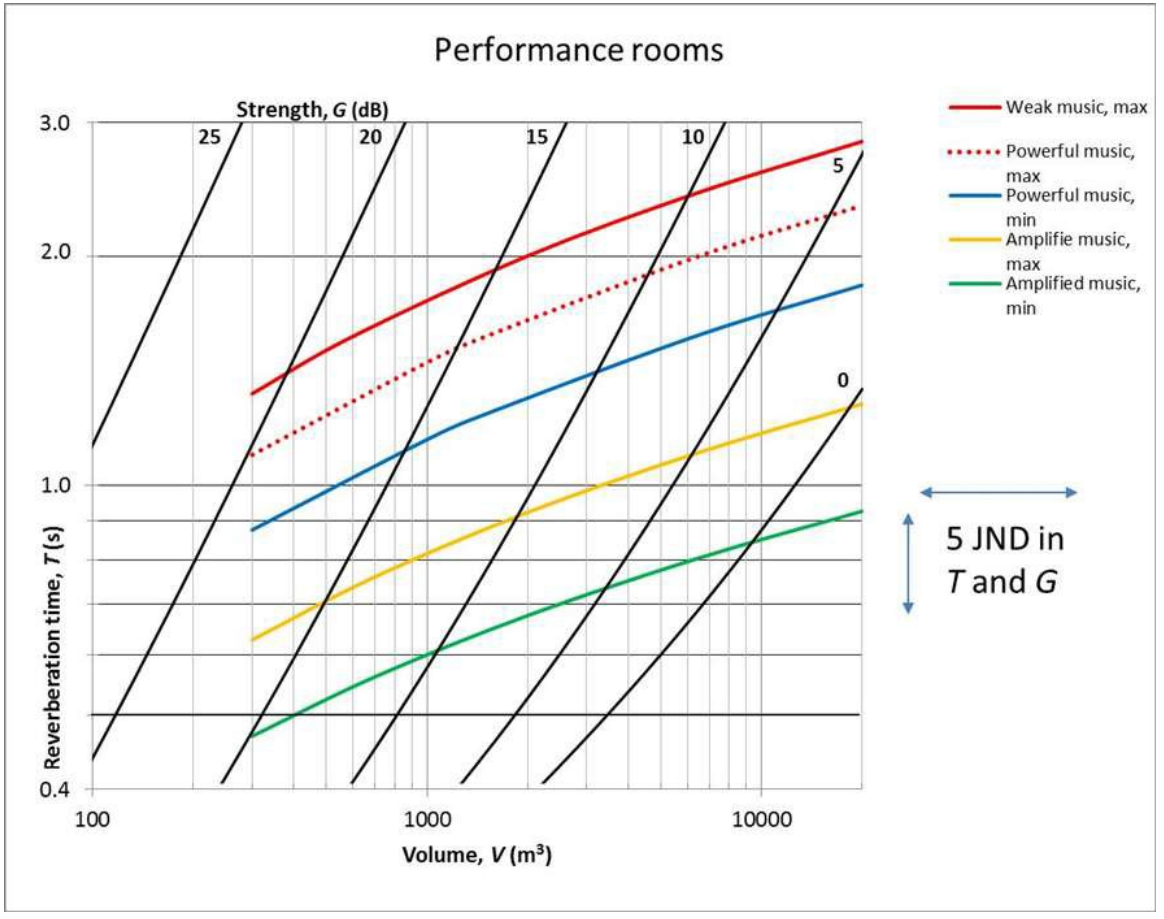
Pour des musiques amplifiées on prefère une force sonore faible.

Le niveau total optimal est souvent vers 90dBspl pour la majorité des musiques



On peut lier le TR60 et la force sonore assez simplement en remontant à la constante de salle

Le volume et la surface d'une salle ne sont pas toujours liés, exemple une sphère et un cube de même volume n'ont pas la même surface.



Exercice

Je souhaite un niveau sonore de 90dBspl à 10m de ma source, celle ci produit un son de 90dBspl à 1m.

Retrouvez la force sonore G optimale
Retrouvez la constante de salle R

lvl 1 : prennons R=A
lvl 2 : Trouvez l'équation qui donne α en fonction de R et S

déterminez alors le temps de réverbération optimal si le volume est de $1000m^3$

Bilan

La constante de salle donne des informations sur l'acoustique de la pièce au même titre que le TR60.

Le rayon critique dépend de la constante de salle mais prend en compte aussi la directivité de la source.

La réverbération permet d'augmenter le niveau sonore perçu.

Après le rayon critique la perception de la source devient de moins en moins bonne.

BILAN EQUATIONS

Formules générales :

$$A = \Sigma S_i * \alpha_i$$

$$\alpha_m = \frac{A}{S}$$

Formules d'après la méthode de Eyring :

$$TR60 = \frac{-0{,}161 * V}{S * \ln(1 - \alpha_m)}$$

$$R = \frac{S * \alpha_m}{1 - \alpha_m}$$

$$N(p_r) = 10 \log\left(\frac{4 * P}{R * 10^{-12}}\right)$$

$$N(p_{tot}) = 10 \log\left(\frac{4 * P}{R * 10^{-12}} + \frac{P * Q}{4\pi r^2 * 10^{-12}}\right) = N_S + 10 \log\left(\frac{4}{R} + \frac{Q}{4\pi r^2}\right)$$

$$R_c = \sqrt{\frac{Q * R}{50}}$$

$$G = 10 \log\left(1 + 1600 \frac{\pi}{R}\right)$$

BILAN EQUATIONS

SI $\alpha_m < 0,2$ alors la méthode de sabine est valide :

$$TR60 = \frac{0,161 * V}{A}$$

$$R = A$$

$$N(p_r) = 10\log\left(\frac{4 * P}{A * 10^{-12}}\right)$$

$$N(p_{tot}) = 10\log\left(\frac{4 * P}{A * 10^{-12}} + \frac{P * Q}{4\pi r^2 * 10^{-12}}\right) = N_S + 10\log\left(\frac{4}{A} + \frac{Q}{4\pi r^2}\right)$$

$$R_c = \sqrt{\frac{Q * A}{50}}$$

$$G = 10\log\left(1 + 1600\frac{\pi}{A}\right)$$

Autres propriétés mesurables

EDT
C50 C80
D50
STI / STIPA
CIS /SII
ITDG / ITG
IACC

Exercice

J'ai une pièce de surface 100 m^2 et de volume 50m^3
Je mesure un TR60 de 1s (à 1kHz)

Je souhaite que ce TR60 soit de 0,3s

- Quel est le coefficient moyen actuelle d'absorption
- Déterminez alors A
- Déterminez la valeur de alpha idéale pour avoir un TR60 de 0,3s
- Déterminez alors la valeur de A idéal
- Indiquez alors quel est le coefficient d'absorption du matériaux que l'on doit utilisé si on recouvre uniquement la moitié de la surface.

Ressources

https://fr.wikiversity.org/wiki/Rudiments_d%27acoustique_architecturale/Théorie_de_Sabine
http://physique.unice.fr/sem6/2012-2013/PagesWeb/PT/Reverberation/page1.html
http://physique.unice.fr/sem6/2017-2018/PagesWeb/PT/Acoustique/modes.html
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:23591:ed-1:v1:fr
https://www.engineeringtoolbox.com/sound-propagation-indoor-d_72.html
http://vibroacoustique.fr/cours/M03_C01/co/grain06.html